关于正定矩阵的性质及应用的研究

◇朔州师范高等专科学校 董改芳

正定矩阵是高等代数矩阵理论中非常重要的内容，本文给出了正定矩阵的一些性质和判定方法，并在实例中得到了正定矩阵的一些应用。

二次齐次多项式在数学的其它分支、物理以及力学中常常用到，是一类非常重要的多项式。二次型是数域上的二次齐次多项式，在讨论二次型时，我们把二次型 $f(x_1,x_2,\cdots x_n)=X'AX$ 和对称矩阵 A 相互唯一确定，并称 A 为二次型的矩阵。二次型 $X'AX$ 是正定的，则称 A 为正定矩阵。正定二次型在实二次型中有着特殊的地位，所以讨论正定矩阵的性质及其应用，在矩阵理论和实际应用方面有非常重要的意义。本文参考了文献2、3、4，给出了正定矩阵的一些性质和判定方法，在实例中得到了它的应用。

1 正定矩阵的判定

定理1[1] 设矩阵 $A=(a_{ij})_{nn}$ 是实对称的，以下条件是等价的：

（1）A 为正定矩阵；

（2）二次型 $X'AX$ 的正惯性指数是 n；

（3）A 的顺序主子式 $H_i=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2i} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ii} \end{vmatrix}(i=1,2,\cdots,n)$ 都大于零；

（4）A 与单位矩阵 E 合同；

（5）存在实可逆矩阵 C 使得 $A=C'C$，这里 C' 是 C 的转置。

定理2 实对称矩阵 A 是正定的 $\Leftrightarrow$ A 的特征值大于零。

证明：矩阵 $A=(a_{ij})_{nn}$ 是实对称的，故存在 n 级正交矩阵 T，满足 $T'AT=T^{-1}AT=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$，这里 $\lambda,\lambda_2,\cdots\lambda_n$ 是 A 的特征值。

设 A 对应的二次型为 $f(x_1,x_2,\cdots x_n)=X'AX$，令 $X=PY$ 得

$$f(x_1,x_2,\cdots x_n)=X'AX=(PY)'A(PY)=Y'(P'AP)Y=Y'\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}Y$$

$=\lambda_1 y_1^2+\lambda_2 y_2^2+\cdots\lambda_n y_n^2$，这里 $Y=(y_1,y_2,\cdots y_n)'$，所以 A 正定 $\Leftrightarrow$ f 正定 $\Leftrightarrow$ $\lambda_i>0$，$i=1,2,\cdots n$，得证。

2 正定矩阵的性质

性质1 正定矩阵 A 的行列式 $|A|>0$。

证明：A 是正定矩阵，由上面的定理4，有可逆矩阵 C 满足 $A=C'EC=C'C$，两边取行列式得 $|A|=|C'||C|=|C|^2>0$ 得证。

性质2 矩阵 A 是正定的，则 A 的主子式都大于零。

证明：设矩阵 $A=(a_{ij})_{nn}$ 是正定的，$|A^{(m)}|=\begin{vmatrix} a_{i_1i_1} & \cdots & a_{i_1i_m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i_mi_1} & \cdots & a_{i_mi_m} \end{vmatrix}$ 是 A 的任意一个 m 级主子式，对任意的 $Y_0=(b_{i_1},\cdots b_{i_m})'\neq 0$，作 $X_0=(c_1,\cdots c_n)'$，其中 $c_i=\begin{cases} b_i, & 当 i=i_1,i_2,\cdots i_m 时 \\ 0, & 其他 \end{cases}$

由 A 正定可知 $X_0'AX_0>0$，即 $X_0'AX_0=Y_0'A^{(m)}Y_0>0$，因 Y_0 是任意的，所以 $Y_0'A^{(m)}Y_0$ 为正定二次型，从而有 $|A^{(m)}|>0$，得证。

性质3 A、B 是正定矩阵，则 $aA,aA+bB(a>0,b>0)$ 也是正定矩阵。

证明：A、B 是正定矩阵，所以 $(aA)'=aA'=aA$，$(aA+bB)'=aA'+bB'=aA+bB$ $aA,aA+bB(a>0,b>0)$ 是实对称矩阵。

对任意的 n 维列向量 X，$X'AX>0$，$X'BX>0$，$a>0,b>0$，有 $X'(aA)X=aX'AX>0$，$X'(aA+bB)X=aX'AX+bX'BX>0$，所以，$aA,aA+bB(a>0,b>0)$ 也是正定

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

矩阵，得证。

性质4 A 是正定矩阵，则 $aA(a>0)$ 、A^* 、A^{-1} 也是正定矩阵。

证明：A 是正定矩阵，故 $|A|>0, A'=A, (A^{-1})'=(A')^{-1}=A^{-1}$，$A^{-1}$ 是实对称矩阵。

若 λ 是 A 的特征值，则 λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值。由 $\lambda>0$ 可得 $\lambda^{-1}>0$，由定理2，A^{-1} 也是正定矩阵。

又由于 $A^*=|A|A^{-1}$，$|A|>0$，由性质3，A^* 也是正定矩阵，得证。

性质5 A 是正定矩阵，则 $A^k(k>0)$ 也是正定矩阵。

证明：A 是正定矩阵，故 $A'=A, (A^k)'=(A')^k=A^k$，A^k 是实对称矩阵。

令 A 的特征值为 $\lambda, \lambda_2, \cdots \lambda_n$，则 $(\lambda)^k, (\lambda_2)^k, \cdots (\lambda_n)^k$ 为 A^k 的特征值。由定理2，$\lambda_i>0, (i=1,2,\cdots n)$，又 $k>0$，故 $(\lambda_i)^k>0, (i=1,2,\cdots n)$，$A^k, (k>0)$ 也是正定矩阵，得证。

性质6 矩阵 A 是实对称的，则存在实数 t，使得 $tE+A$、$E+tA$ 、$E-tA$ 是正定矩阵。

证明：因 $(tE+A)'=tE+A$，$(E+tA)'=E+tA$，$(E-tA)'=E-tA$，所以 $tE+A$ 、$E+tA$ 、$E-tA$ 是实对称矩阵。

A 是实对称矩阵，则有可逆矩阵 P，使得：

$$P^{-1}AP=D=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{bmatrix}$$

其中 λ_i 为实数，那么 $A=P^{-1}DP$。

（1）因为 $P^{-1}(tE+A)P=tE+P^{-1}AP=tE+D=\begin{bmatrix}t+\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & t+\lambda_n\end{bmatrix}$，所以 $tE+A$ 的特征值为 $t+\lambda_i\ (i=1,2,\cdots n)$，取 $t>\max\limits_i \lambda_i$ 使 $t+\lambda_i>0$，故当 $t>\max\limits_i \lambda_i$ 时，$tE+A$ 为正定矩阵；

（2）因为 $P^{-1}(E+tA)P=E+tP^{-1}AP=E+tD=\begin{bmatrix}1+t\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1+t\lambda_n\end{bmatrix}$，所以 $E+tA$ 的特征值为 $1+t\lambda_i\ (i=1,2,\cdots n)$。存在 t 使得 $1+t\lambda_i>0, (i=1,2,\cdots n)$，故 $tE+A$ 也为正定矩阵；

（3）因为 $P^{-1}(E-tA)P=E-tP^{-1}AP=E-tD=\begin{bmatrix}1-t\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1-t\lambda_n\end{bmatrix}$，所以 $E-tA$ 的特征值为 $1-t\lambda_i\ (i=1,2,\cdots n)$。存在 t 使得 $1-t\lambda_i>0, (i=1,2,\cdots n)$，故 $tE-A$ 也为正定矩阵。

3 正定矩阵的性质的应用

定理1 A, B 是 n 级正定矩阵，求证 $|A+B|\geq|A|+|B|$。

证明：由定理1，存在实可逆矩阵 C 使得 $C'BC=E, A'=A$。故 $(C'AC)'=C'A'C=C'AC$ 为对称矩阵。任给 $X\neq0$，有 $CX\neq0$，且 $X'(C'AC)X=(CX)'A(CX)>0$，所以 $C'AC$ 是正定的，故有正定矩阵 T 满足 $T'(C'AC)T=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}$，即 $(CT)'A(CT)=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}$，其中 $\lambda_i>0(i=1,2,\cdots n)$ 是 $C'AC$ 的特征值。令 $P=CT$，则 $P'AP=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}$，且 $P'BP=(CT)'BCT=T'C'BCT=T'T=E$。

从而有 $P'(A+B)P=P'AP+P'BP=\begin{bmatrix}\lambda_1+1 & & & \\ & \lambda_2+1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n+1\end{bmatrix}$，

其中 $\lambda_i+1>0(i=1,2,\cdots n)$。故

$$|P'(A+B)P|=|P'AP+P'BP|=\left|\begin{bmatrix}\lambda_1+1 & & & \\ & \lambda_2+1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n+1\end{bmatrix}\right|$$

$$=(\lambda_1+1)(\lambda_2+1)\cdots(\lambda_n+1)\geq\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n+1=|P'AP|+|P'BP|$$

$|P'||A+B||P|\geq|P'||A||P|+|P'||B||P|$ 即，$|A+B|\geq|A|+|B|$，得证。

定理2 如果 A 、B 是正定矩阵，则 AB 的特征值都大于零。

证明：由定理1可知、存在实可逆矩阵 C, D、有 $A=C'C$，$B=D'D$，所以 $AB=C'CD'D=D^{-1}DC'CD'D=D^{-1}(CD')'(CD')D$，故 AB 与 $(CD')'(CD')$ 相似。矩阵 CD' 是实可逆的，由定理1，$(CD')'(CD')$ 正定。由定理2，$(CD')'(CD')$ 特征值都大于零。由于相似矩阵有相同的特征值，所以 AB 特征值都大于零。得证。

定理3 A 是 n 级正定矩阵，求证 $A=T'T$，这里 T 是上三角形矩阵，且对角线上元素为正实数。

证明：由定理1，有实可逆矩阵 C 满足 $A=C'C$。

（1）首先证明：实可逆矩阵可表示为 $C=BT$，这里 B 是正定矩阵，T 是对角线上元素为正实数上三角形矩阵。

令 $C=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n)$，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n$ 是矩阵 C 的列向量，C 可逆则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n$ 线性无关。把 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n$ 看作欧式空间 R^n 的一组基，正交化、单位化为 $\beta_1=t_{11}\alpha_1, \beta_2=t_{12}\alpha_1+t_{22}\alpha_2, \cdots \beta_n=t_{1n}\alpha_1+t_{2n}\alpha_2+\cdots t_{nn}\alpha_n$ 其中 $t_{ii}>0, i=1,2,\cdots n$。所以 $(\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n)T^{-1}$，这里 $T^{-1}=\begin{bmatrix}t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ 0 & t_{22} & \cdots & t_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & t_{nn}\end{bmatrix}$

作 $B=(\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_n)$，则 B 是正定矩阵，由 $(\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n)T^{-1}$ 可得 $C=BT$。

（2）再证 $A=T'T$，由 $A=C'C=(BT)'(BT)=T'B'BT=T'ET=T'T$，得证。

（下转102页）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

降低样品的衍射强度；二是玄武岩纤维表面的TiO_2呈无定形状态，当照射样品时，部分X射线被无定形态的TiO_2吸收，使得样品的玄武岩纤维的衍射强度降低。此外，我们还可以观察到，图1c的XRD衍射强度要低于图1b的，可以说明以四氯化钛为钛源负载玄武岩纤维的效果要优于以钛酸四丁酯负载玄武岩纤维的效果。

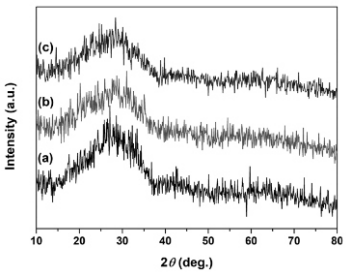

图1（a）玄武岩纤维以及以（b）钛酸四丁酯和（c）四氯化钛为钛源负载玄武岩纤维的XRD图谱

图2a是玄武岩纤维的金相测试照片。从图2a中可以看出，未负载TiO_2的玄武岩纤维表面光滑，并且未观察到其它杂物的存在。图2b是以钛酸四丁酯为钛源负载玄武岩纤维的金相照片。从图2b中可以看出，经过钛酸四丁酯处理后的玄武岩纤维，其表面光滑度相比于图2a有所下降，表明有一定量的TiO_2负载在其表面，并且TiO_2在玄武岩纤维表面的负载情况较为均匀。此外，未发现其它杂物颗粒出现在玄武岩纤维表面以外，表明在实验

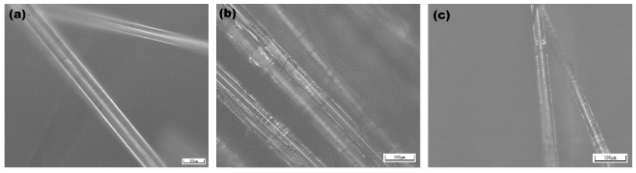

图2（a）玄武岩纤维以及以（b）钛酸四丁酯和（c）四氯化钛为钛源负载玄武岩纤维的金相照片

过程中钛酸四丁酯与玄武岩纤维表面发生了化学反应，而没有单独形核和成长。图2c是以四氯化钛为钛源负载玄武岩纤维的金相照片。与图2b相似，经过四氯化钛处理后的玄武岩纤维，其表面光滑度下降，表明有一定量的TiO_2负载在其表面，并且TiO_2在玄武岩纤维表面的负载均匀。此外，未发现其它杂物颗粒出现在BF表面以外，表明在实验过程中四氯化钛在玄武岩纤维表面发生沉聚，而没有单独形核和成长。金相测试结果表明，采用钛酸四丁酯和四氯化钛为钛源可以将TiO_2负载在玄武岩纤维表面，但结合XRD分析，负载型的TiO_2可能呈高度分散状态或者无定形态存在。

4 结论

本文分别以钛酸四丁酯和四氯化钛为钛源，采用湿法化学发在玄武岩纤维表面负载一层TiO_2，采用X射线衍射仪和金相分析仪对TiO_2的负载情况进行初步的探索。实验结果表明，TiO_2在玄武岩纤维表面负载均匀，并且以无定形或者高分散状态存在。

【参考文献】

[1] 胡显奇, 申屠年. 连续玄武岩纤维在军工及民用领域的应用[J]. 高科技纤维与应用, 2005, 30(6): 7-13

[2] 曹海琳, 郎海军, 孟松鹤. 连续玄武岩纤维结构与性能试验研究[J]. 高科技纤维与应用, 2007, 32(5): 8-13

[3] 姚勇, 徐鹏, 刘静, 等. 国内外玄武岩纤维耐腐蚀性能对比研究[J]. 合成纤维工业, 2015, 38(5): 9

[4] Sim J, Park C. Characteristics of basalt fiber as a strengthening material for concrete structures[J]. Composites Part B: Engineering, 2005, 36(6): 504-512

[5] 王广健, 尚德库, 胡琳娜, 等. 玄武岩纤维的表面修饰及生态环境复合过滤材料的制备与性能研究[J]. 复合材料学报, 2004, 21(1): 38-44

[6] 董丽茜, 陈进富, 郭春梅,等. 玄武岩纤维在环保领域的应用研究现状及展望[J]. 当代化工, 2018(2)

[7] 余娟, 周蓉, 邢建民. 耐高温针刺毡脱硝催化剂负载预处理工艺探讨[J]. 山东纺织科技, 2018, 59(2): 1-5

[8] 耐高温玄武岩覆膜滤料的制备与性能的研究[D]. 浙江理工大学, 2013

[9] 强降解VOC纳米TiO_2光催化剂的制备及机理研究[D]. 华中科技大学, 2015

基金项目：1、国家级大学生创新创业训练计划项目（201810649050）；2、乐山师范学院引进教师科研启动项目（Z16024）；3、乐山市科技重点研究项目（17GZD051）。

通讯作者：徐要辉，男，工学博士，乐山师范学院讲师，主要从事功能材料的研究。

（上接135页）

【参考文献】

[1] 王萼芳, 石生明.高等代数(第四版)[M] .北京:高等教育出版社, 2013

[2] 张丹,刘庆平.正定矩阵的性质及相关问题[J] .数学理论与应用, 2011, 31(4):124-128

[3]姜国.正定矩阵的判定及性质[J].湖北师范学院学报(自然科学版),2006,26(1):97-100

[4] 李立群.正定矩阵及其应用[J].山东农业工程学院学报,2017,34(7):28-30

（上接144页）

与科学性[J]. 科普研究, 2014, 9(3): 79-84

[5] 沈跃龙. 艺术普及的再认识与思考[J]. 戏剧之家, 2016(10): 165

[6] 高伏平. 浅谈如何提高小学生的语文阅读能力[J]. 阅读与鉴赏(中旬), 2011(7): 12

[7] 丁卫军. 警惕:新课标下阅读教学的“过度”行为[J]. 语文教学通讯, 2005(5): 20

[8] 高源. 关于人教版小学语文同步阅读教材的使用策略探讨[J]. 新课程学习(上), 2015(1): 34

[9] 禚洪玲. 小学语文同步阅读教材的使用分析[J]. 中国教育技术装备, 2015(17): 66-67

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net